

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phát triển ứng dụng bản đồ số hỗ trợ sinh viên tìm phòng học trong khuôn viên Đại học Trà Vinh

GỚI THIỆU

Mục tiêu

Số hóa khuôn viên Đại học Trà Vinh, cung cấp công cụ đặc lực hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, dễ dàng tìm kiếm phòng học, các khu vực chức năng và cung cấp thông tin tiện ích nội bộ một cách trực quan, nhanh chóng.

Tính năng chính

- Bản đồ tương tác 2D chi tiết khuôn viên trường.
- Tìm kiếm phòng học, tòa nhà, địa danh nhanh chóng.
- Chỉ đường nội bộ tối ưu bằng thuật toán A*.
- Cập nhật tin tức, sự kiện và thông báo từ nhà trường.



Bản đồ tương tác 2D

Hiển thị toàn bộ khuôn viên TVU, zoom & pan mượt mà



Tìm kiếm phòng học

Tra cứu theo mã phòng, tên tòa nhà, tiện ích



Chỉ đường tối ưu A*

Đường đi ngắn nhất giữa hai điểm có tính đến vật cản



Điều hướng đa tầng

Hỗ trợ cầu thang, thang máy; chuyển tầng liền mạch



Định vị người dùng

Xác định vị trí hiện tại qua GPS / Wi-Fi fingerprinting



Responsive mobile-first

Giao diện tối ưu trên smartphone, tablet, desktop

STACK CÔNG NGHỆ



Vue.js 3
Frontend SPA



Node.js
REST API



PostgreSQL
Cơ sở dữ liệu



PostGIS
Không gian địa lý

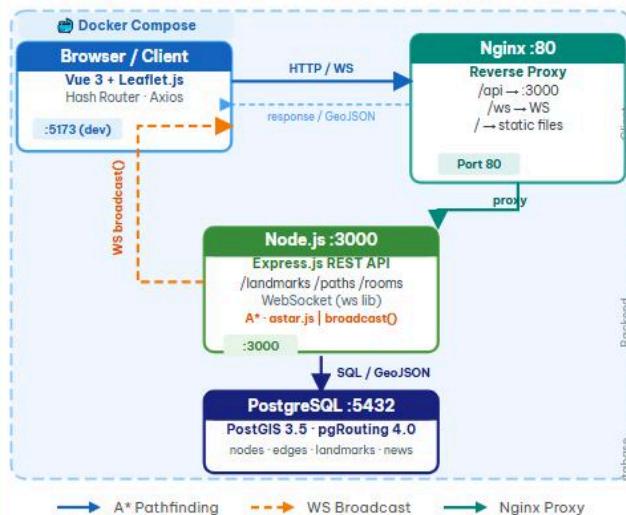


Leaflet.js
Hiển thị bản đồ



A* Algorithm
Tìm đường tối ưu

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG – 3-TIER + DOCKER COMPOSE



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Webapp hoạt động ổn định, độ trễ phản hồi < 200ms
- A* tìm đường chính xác, tránh vật cản hiệu quả
- Đã kiểm thử với 50 sinh viên, phản hồi tích cực

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tích hợp AR (Augmented Reality) chỉ đường trực quan
- Thêm module lịch học, cập nhật phòng thời gian thực
- Triển khai Progressive Web App (PWA) offline
- Mở rộng sang các trường đại học khác